САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Дисциплина: «Бэкенд-разработка в среде Node.JS»

ОТЧЕТ ПО ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ №1
«Проектирование базы данных в нотации ERD»

Выполнил: студент гр. K3340 (поток БР1.1) Галилей Кирилл Дмитриевич
Проверил: Добряков Д. И.
Санкт-Петербург, 2026 г.

==========

1. ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ РАБОТЫ
Вариант 1: Приложение для бронирования столиков в ресторанах
- Аутентификация и авторизация (вход, регистрация на JWT)
- Личный кабинет пользователя и история бронирований
- Поиск ресторанов с фильтрацией по кухне, расположению и цене
- Страница ресторана (меню, фото, отзывы, средний рейтинг)
- Бронирование столиков (вместимость, зоны: зал, терраса, VIP)

2. СУЩНОСТИ БАЗЫ ДАННЫХ (3NF, PostgreSQL 16+)
- users: учетные записи (id, email, password_hash, full_name, phone, role)
- restaurants: каталог заведений (id, name, description, cuisine_type, price_range, address, city, phone, opening_time, closing_time, rating, manager_id)
- restaurant_tables: столы (id, restaurant_id, table_number, capacity, location_zone, is_active)
- reservations: бронирования (id, user_id, restaurant_id, table_id, reservation_date, start_time, end_time, guests_count, status, special_requests)
- menu_items: меню ресторана (id, restaurant_id, name, description, price, category, is_available)
- reviews: отзывы гостей (id, user_id, restaurant_id, rating 1..5, comment, created_at)

3. СВЯЗИ И ЦЕЛОСТНОСТЬ ДАННЫХ
- users (1) -> (N) restaurants (manager_id)
- restaurants (1) -> (N) restaurant_tables (ON DELETE CASCADE)
- restaurants (1) -> (N) menu_items (ON DELETE CASCADE)
- users (1) -> (N) reservations (ON DELETE CASCADE)
- restaurants (1) -> (N) reservations (ON DELETE CASCADE)
- restaurant_tables (1) -> (N) reservations (ON DELETE CASCADE)
- users (1) -> (N) reviews (ON DELETE CASCADE)
- restaurants (1) -> (N) reviews (ON DELETE CASCADE)

4. ЗАЩИТА ОТ ОВЕРБУКИНГА
Контроль пересечения интервалов времени [start_time, end_time] для одного столика (table_id)
на заданную дату (reservation_date) среди активных бронирований (status != 'cancelled')
на уровне приложения транзакционно и на уровне СУБД через Exclusion Constraint (btree_gist).

5. ФАЙЛЫ ДИАГРАММЫ
- DB_schema.drawio — интерактивная схема в формате draw.io
- DB_schema.svg / DB_schema.png — векторная и растровая диаграмма высокого разрешения

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Спроектирована оптимальная схема БД в третьей нормальной форме, гарантирующая
отсутствие избыточности и целостность данных для всех сценариев приложения.